

Gabriela Mora, V-31.541.893
Lucía Martínez, V-31.906.577
Maivet Pereira, V-30.814.708

Evaluación del Recurso de Ayuda para el Simulador de Caché de Correspondencia Directa y Asociativa por Vías

Arquitectura del Computador

1 de Septiembre de 2026

Recurso original

La infografía de referencia del proyecto 1 es un material de apoyo claro y bien estructurado que cubre los conceptos fundamentales para un simulador de caché:

- Decodificación de direcciones (Tag, Index, Offset).
- Implementación base con estructuras de datos (`std::vector` y `std::list`).
- Estrategias de optimización como el prefetch.
- Tabla comparativa de políticas de ubicación.

El recurso cumple su propósito y fue de utilidad durante el desarrollo del proyecto.

Validación del Recurso de Ayuda

El recurso fue validado durante la implementación del simulador. Ayudó a comprender:

- La división de la dirección en Tag, Index y Offset.
- La diferencia entre mapeo directo, asociativo por vías y totalmente asociativo.
- La utilidad del prefetch para reducir fallos.

Propuesta de Mejora

Complementamos el recurso añadiendo tres aspectos clave de nuestra implementación:

- **Matriz con `vector<vector<lineaCache>>`:** A diferencia del recurso original que usaba `list` (acceso secuencial), nosotros optamos por una matriz de vector para acceder directamente a cualquier línea por su índice, haciendo el simulador más rápido y eficiente $O(1)$.
- **LRU con contador `ultimoUso`:** Lo implementamos así porque es más sencillo: solo actualizamos un número en cada acceso y reemplazamos el más antiguo.
- **Diagrama de flujo del proceso de lectura:** Incluimos un diagrama que muestra paso a paso el flujo completo, especialmente cómo actúa el prefetch.

Estas mejoras reflejan cómo adaptamos el recurso a nuestra implementación práctica en C++, manteniendo la esencia del contenido original pero aportando una visión más cercana a nuestro desarrollo.

Prompt para la mejora

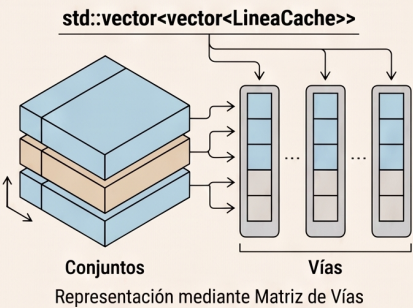
Prompt utilizado

"Conservando la esencia de la infografía original e incorporando una nueva paleta de colores basada en tonos azules y beige, genera una infografía técnica corta y precisa que detalle los componentes internos y el funcionamiento algorítmico de un simulador de memoria caché en C++, incluyendo la estructura de datos jerárquica con organización asociativa por vías, la decodificación de direcciones de 32 bits, el algoritmo de reemplazo LRU y el flujo lógico de operaciones de lectura y prefetch."

Simulador de Caché en C++: Arquitectura y Optimización

Explicación del diseño técnico, lógica de reemplazo y flujo de ejecución de un simulador de memoria caché asociativa por vías.

ESTRUCTURA DE DATOS EN C++



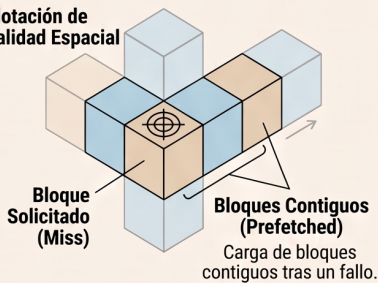
Eficiencia de Acceso $O(1)$
Acceso directo por índice de dirección física.

Campos de la Clase LineaCache:

- datos (contenido)
- tag (etiqueta)
- válido (bit)
- ultimoUso (contador LRU)

ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN: PREFETCH ON MISS

Explotación de Localidad Espacial



Reducción de Fallos Fríos
Minimiza 'cold misses' anticipando datos.

LÓGICA DE REEMPLAZO LRU SIMPLIFICADA

Seguimiento por Contador ultimoUso (Hit)



Selección en Fallos (Miss)

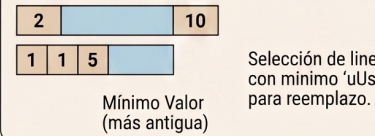
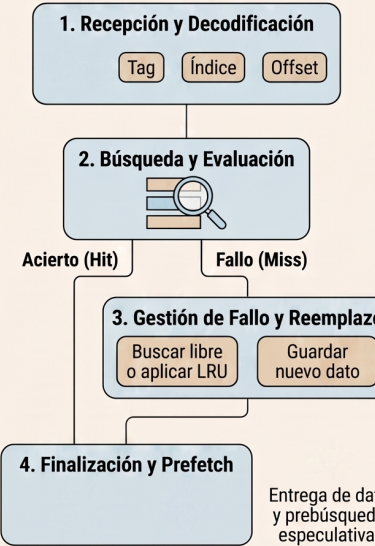


DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE LECTURA



COMPARATIVA DE POLÍTICAS DE UBICACIÓN

Política de Ubicación	Complejidad Hardware	Tiempo de Acierto	Tasa de Fallos	Causas de Fallo
Correspondencia Directa	Baja (Simple)	Muy Rápido (1 ciclo)	Alta	Conflictos
Asociativa por Vías	Media	Medio	Media / Baja	Capacidad y Conflictos
Totalmente Asociativa	Muy Alta (Cara)	Lento	Mínima	Capacidad

Figure 1: Infografía mejorada